

速度图像

答案与解析

1.

【答案】D

【解析】A、在 $s-t$ 图像中，过原点的斜直线表示物体做匀速直线运动，故图甲表示物体做匀速直线运动，故 A 错误。

B、在 $v-t$ 图像中水平直线表示物体做匀速直线运动，乙图中 B 物体做匀速直线运动，故 B 错误。

C、在 $v-t$ 图像中，物体的运动图像与时间轴围成的面积就是物体通过的路程。由此可知，乙中 A、B 两物体在 10 秒末通过的路程不相等，但是 A、B 两物体起点未知，两物体在 10 秒末不一定能相遇，故 C 错误。

D、乙中，B 车在 10 秒内路程是 $s = vt = 10\text{m/s} \times 10\text{s} = 100\text{m}$ ，故 D 正确。

故选：D。

2.

【答案】C

【解析】A、由图可知，甲的 $s-t$ 图像是倾斜直线，说明甲做匀速直线运动，故 A 错误；

B、0~40s 内乙的平均速度为 $v = \frac{s}{t} = \frac{150\text{m}}{40\text{s}} = 3.75\text{m/s}$ ，故 B 错误。

C、由图可知当 $t = 30\text{s}$ 时甲、乙相遇，此时甲通过的路程为： $s_{\text{甲}} = 400\text{m} - 100\text{m} = 300\text{m}$ ，故 C 正确。

D、由图可知甲从 $t = 0\text{s}$ 时出发，乙从 $t = 10\text{s}$ 时出发，因此甲、乙不是同时出发，故 D 错误。

故选：C。

3.

【答案】D

【解析】A、由 $v-t$ 图象知，乙车的速度随时间的增加而增大，即乙车做加速直线运动，故 A 错误。

B、由 $v-t$ 图象知，1 秒时乙车的速度等于甲车的速度，由于乙车的初始速度小，所以 1 秒时间内乙运动的路程小于甲运动的路程，没有追上甲，故 B 错误。

C、甲车上的人随甲车一起运动，相对地面有位置的变化，所以相对地面是运动的，故 C 错误。

D、甲车在 3 秒内通过的路程 $s_{\text{甲}} = v_{\text{甲}}t = 30\text{m/s} \times 3\text{s} = 90\text{m}$ ，故 D 正确。

故选：D。

4.

【答案】C

【解析】①由图象可知两个物体不是从同一地点同时出发的，B 是从距离 O 点 5m 处出发的，故①错误。

② $t = 0$ 时刻，A 在 O 点，B 在距离 O 点 5m 处，故②正确。

③从第 3s 开始，A 的斜率大，故 $v_A > v_B$ ，5s 末 A、B 相遇，故③正确。

④5s 内，A、B 运动的路程不同，所用时间相同，根据 $v = \frac{s}{t}$ 可知 A、B 的平均速度不相等，

故④错误。

故选：C。

5.

【答案】D

【解析】A、0~4s 内甲的路程是 8m，平均速度 $v = \frac{s}{t} = \frac{8m}{4s} = 2m/s$ ，故 A 错误。

B、2~4s 内，乙的 s - t 图象为水平直线，说明此时乙静止，故 B 错误。

C、甲的 s - t 图象是一条倾斜直线说明甲始终做匀速直线运动，而 2s 以后乙一直静止，故 4s 时甲、乙两物体的速度不相等，故 C 错误。

D、甲、乙两位同学，同时从同一地点沿直线自南向北运动，且从图中可知，3s 时甲的路程小于乙的路程，故乙在甲的北方，故 D 正确。

故选：D。

6.

【答案】D

【解析】A、甲、乙两物体在水平面上做直线运动，不知道出发点与运动方向不一定相遇，故 A 错误。

B、由图可知，两物体在 5 秒内通过的路程甲等于乙，故 B 错误。

C、由图可知，6s 时甲通过的路程大于乙，故 C 错误。

D、由图可知，两物体 5s 通过的路程相等，平均速度相等，故 D 正确。

故选：D。